14/11/2025

Groupe

TITRE: Démontage et identification des composants d'une unité centrale

Collège de Paris Supérieur
B1 A IT

1. Introduction

Ce travail pratique a pour objectif de nous initier à l'étude de l'architecture interne d'un ordinateur de bureau à travers le démontage méthodique d'une unité centrale. Cette démarche nous permet d'observer *in situ* (c'est-à-dire directement sur place, dans son emplacement d'origine) l'organisation matérielle d'un système informatique et d'analyser la fonction des principaux composants qui le constituent.

Au cours de la séance, nous serons amenés à identifier les éléments essentiels d'une carte mère, à extraire et réinstaller correctement les différents modules matériels, et à appliquer les normes de sécurité relatives à la manipulation de dispositifs électroniques.

À l'issue du TP, nous serons capables de comprendre la structure matérielle d'un ordinateur, d'en expliquer les mécanismes de fonctionnement et de procéder à un remontage conforme et sécurisé de l'unité centrale.

❖ Matériel et outils utilisés

Équipement / Outil	Quantité	Remarques
Unité centrale (PC de bureau)	1 par groupe	Support principal
Tournevis cruciforme	1	Pour le démontage du boîtier
Pince fine	1	Pour l'extraction délicate des composants
Appareil photo / smartphone	1	Pour la prise de photos du montage
Cahier de notes	1	Pour schémas et observations

2. Description des composants observés

3. Procédure de démontage et de remontage

3.1 Sécurité et préparation

Avant toute manipulation, il est essentiel de garantir la sécurité et de préparer correctement l'unité centrale :

1. Débrancher l'unité centrale de toute source d'alimentation pour éviter tout risque électrique.
2. Appuyer quelques secondes sur le bouton d'alimentation afin de décharger les condensateurs, réduisant ainsi le risque de décharge électrique.
3. Travailler sur une surface propre et dégagée pour éviter la perte de vis ou de composants.

3.2 Démontage

Le démontage se fait étape par étape pour protéger les composants et comprendre leur organisation :

1. **Déconnexion des câbles**
   - Retirer tous les câbles d'alimentation et les câbles SATA connectés aux périphériques de stockage.
   - Veiller à bien noter ou photographier la disposition des câbles pour un remontage correct.
2. **Retrait du disque dur / SSD**
   - Démonter soigneusement le disque dur et/ou le SSD de son emplacement.
   - Manipuler ces périphériques avec précaution pour éviter toute chute ou choc pouvant endommager les données.
3. **Démontage de la carte graphique**
   - Retirer la vis de maintien de la carte graphique.
   - Déclipser la carte du slot PCIe en tirant droit pour éviter d'endommager les contacts ou le slot.
4. **Système de refroidissement**
   - Démonter le ventilateur et le dissipateur thermique du processeur.
   - Vérifier si la pâte thermique existante est sèche ; si oui, prévoir un nettoyage avant le remontage.
5. **Retrait du processeur**
   - Déverrouiller le socket en relevant le levier de maintien.
   - Retirer délicatement le processeur en évitant tout contact avec les broches ou le socket.
   - Noter l'orientation du processeur grâce au triangle ou à la patte de repère sur un coin.
   - Nettoyer l'ancienne pâte thermique si nécessaire.
6. **Barrettes de RAM**
   - Déclipser les barrettes de RAM et les retirer avec précaution.
   - Manipuler par les bords pour éviter d'endommager les contacts.
7. **Carte mère**
   - Dévisser la carte mère de ses supports et la sortir délicatement du boîtier.

- Vérifier qu'aucun câble ou connecteur n'est resté attaché pour éviter de tirer dessus et de casser un composant.

3.3 Remontage

Le remontage suit le processus inverse du démontage, en respectant les précautions pour éviter d'endommager les composants :

1. **Carte mère**
   - Installer la carte mère dans le boîtier et la fixer avec les vis appropriées.
   - Vérifier que tous les entretoises sont en place pour éviter les courts-circuits.
2. **Barrettes de RAM**
   - Réinsérer les barrettes dans leurs slots et s'assurer qu'elles sont bien enclenchées.
   - Ne pas forcer ; si cela bloque, vérifier l'orientation ou l'alignement du slot.
3. **Processeur**
   - Vérifier l'orientation grâce au repère (triangle ou patte).
   - Appliquer une **fine couche de pâte thermique** sur le dessus pour un bon transfert de chaleur.
   - Installer le dissipateur et le ventilateur, puis verrouiller le socket correctement.
4. **Carte graphique**
   - Remonter la carte graphique dans son slot PCIe et la sécuriser avec la vis de maintien.
5. **Disque dur / SSD**
   - Réinstaller le disque dur et/ou le SSD dans leur emplacement d'origine.
   - Reconnecter les câbles SATA et d'alimentations correspondantes.
6. **Câbles et vérifications finales**
   - Reconnecter tous les câbles d'alimentation et périphériques internes.
   - Vérifier que tous les composants sont correctement installés, sans pression excessive sur les cartes ou câbles.
7. **Mise sous tension**
   - Brancher l'unité centrale et mettre sous tension.
   - Vérifier que tous les composants sont reconnus par le BIOS et que le système démarre correctement.

---

4. Difficultés rencontrées et solutions trouvées

1. **Mauvaise orientation des composants**
   - Nous avons parfois placé le processeur, la RAM ou la carte graphique dans le mauvais sens, risquant d'endommager les broches ou les slots.

    - **Solution** : toujours vérifier les triangles ou détrompeurs sur les composants et les slots avant l'insertion.
2. **Pâte thermique mal appliquée**
    - Une application trop importante ou insuffisante peut provoquer une surchauffe du processeur.
    - **Solution** : appliquer une fine couche uniforme de pâte thermique sur le processeur.
3. **Forcer le retrait ou l'insertion des composants**
    - Tirer ou pousser trop fort peut casser les broches, les connecteurs ou les slots.
    - **Solution** : vérifier l'alignement et la fixation avant d'insérer ou de retirer un composant.
4. **Perte ou confusion des vis**
    - Les vis étant de tailles différentes, nous risquons de les mélanger ou de les placer au mauvais endroit.
    - **Solution** : utiliser un petit récipient ou organiser les vis par type et emplacement.
5. **Électricité statique**
    - Le contact direct avec certains composants peut provoquer des décharges statiques.
    - **Solution** : toucher régulièrement une partie métallique du boîtier avant de manipuler les composants.
6. **Câbles mal reconnectés ou oubliés**
    - Oublier de reconnecter un câble SATA, d'alimentation ou de ventilateur peut empêcher le PC de démarrer.
    - **Solution** : prendre des photos ou noter la disposition des câbles avant le démontage.
7. **Connecteurs serrés ou difficiles à manipuler**
    - Certains câbles ou connecteurs sont difficiles à débrancher ou à rebrancher.
    - **Solution** : exercer une pression douce et uniforme et vérifier les loquets avant de tirer.
8. **Manque de patience**
    - La précipitation augmente le risque d'erreurs ou de dommages.
    - **Solution** : suivre les étapes calmement et vérifier chaque composant avant de passer à la suite.

4. Conclusion

Au cours de ce TP, nous avons acquis plusieurs compétences essentielles liées à l'architecture matérielle d'un ordinateur de bureau. Nous avons appris à :

- Identifier et reconnaître les composants internes d'une unité centrale (processeur, RAM, carte mère, carte graphique, disque dur/SSD, système de refroidissement, etc.).
- Retirer et réinstaller correctement les composants tout en respectant les précautions de sécurité.
- Appliquer des mesures de protection contre l'électricité statique et manipuler les composants de manière sécurisée.
- Observer et comprendre le rôle de chaque élément dans le fonctionnement global de l'ordinateur.

En termes d’observations générales, nous avons constaté que le démontage et le remontage demandent de la patience, de la précision et de l’organisation. La manipulation directe des composants nous a permis de mieux comprendre leur importance et leur interconnexion au sein du système. Ce TP nous a ainsi offert une approche pratique et concrète de la structure interne d’un ordinateur, consolidant nos connaissances théoriques tout en développant notre dextérité technique.